LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

  Kode MK : PBO

  Bobot SKS : 1 SKS

  Tempat : L - MM

  Hari, tanggal : Jumat, 10 april 2026

  Jam : 12.30 WIB

  Topik praktikum : Modul-5

- **Identitas Mahasiswa**

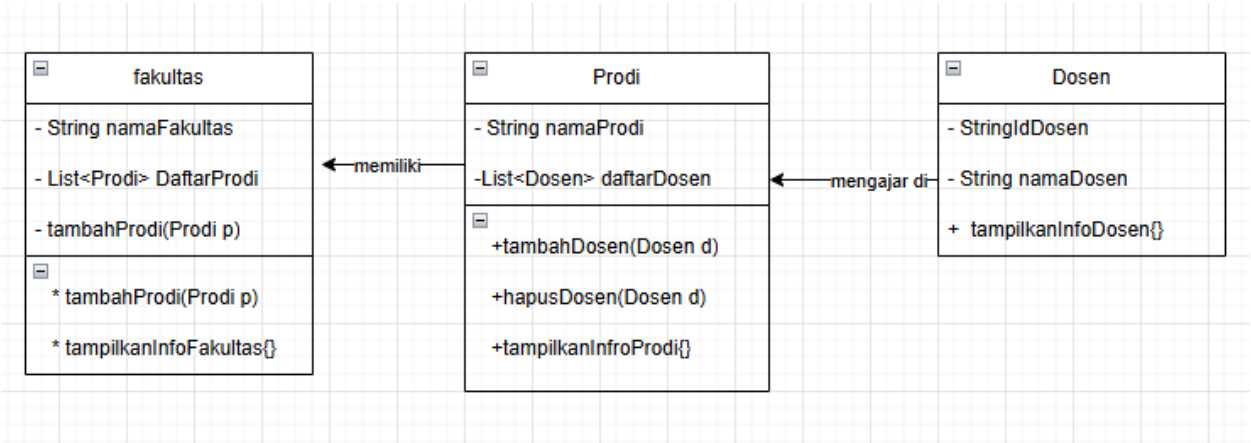
  Nama lengkap : Fauza Kaizaku Setiawan

  NIM : 103112400134

  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

Algoritma / Studi Kasus dan Penjelasan



- **Kode Program & Penjelasan**

  Class Dosen

```
public class Dosen {
    private String nama;
    private String nidn;

    public Dosen(String nama, String nidn) {
        this.nama = nama;
        this.nidn = nidn;
    }

    public void mengajar(String namaProdi) {
```

```
        System.out.println("Dosen " + nama + " (NIDN: " + nidn + ") sedang mengajar di "
+ namaProdi);
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
}
```

Class Main

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Dosen d1 = new Dosen("Dr. Fauza", "2201");
        Dosen d2 = new Dosen("Renisa, M.T.", "2202");


        Prodi p1 = new Prodi("Informatika");
        p1.tambahDosen(d1);
        p1.tambahDosen(d2);


        Fakultas f1 = new Fakultas("Fakultas Informatika");
        f1.tambahProdi(p1);


        f1.tampilkanStruktur();
        System.out.println();
        p1.tampilkanDosen();
        System.out.println();
        d1.mengajar(p1.getNamaProdi());
    }
}
```

Class Prodi

```
import java.util.ArrayList;

public class Prodi {
    private String namaProdi;
    private ArrayList<Dosen> daftarDosen;

    public Prodi(String namaProdi) {
        this.namaProdi = namaProdi;
        this.daftarDosen = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahDosen(Dosen d) {
        daftarDosen.add(d);
    }

    public void tampilkanDosen() {
        System.out.println("Daftar Dosen di " + namaProdi + ":");
```

```
        for (Dosen d : daftarDosen) {
            System.out.println("- " + d.getNama());
        }
    }

    public String getNamaProdi() {
        return namaProdi;
    }
}
```

Class Prodi

```
import java.util.ArrayList;

public class Fakultas {
    private String namaFakultas;
    private ArrayList<Prodi> daftarProdi;

    public Fakultas(String namaFakultas) {
        this.namaFakultas = namaFakultas;
        this.daftarProdi = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahProdi(Prodi p) {
        daftarProdi.add(p);
    }

    public void tampilkanStruktur() {
        System.out.println("Fakultas: " + namaFakultas);
        for (Prodi p : daftarProdi) {
            System.out.println("  > Program Studi: " + p.getNamaProdi());
        }
    }
}
```

Program ini mensimulasikan struktur organisasi kampus:

1. Dosen adalah entitas dasar dengan atribut nama dan NIDN.
2. Prodi bertindak sebagai wadah (agregasi) yang menyimpan daftar dosen menggunakan ArrayList.
3. Fakultas memiliki hubungan komposisi dengan Prodi, di mana satu fakultas bisa menaungi banyak program studi.
4. Pada class Main, semua objek saling dihubungkan untuk membentuk hierarki yang utuh, dan method mengajar() dipanggil untuk menunjukkan interaksi antar objek.

Hasil Running Program

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS E:\UNIVERSITY\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK\PRAKT
in\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:
2400134_fauzakaizakusetiawan_PM5_b3ee35b4\bin' 'Main'
Fakultas: Fakultas Informatika
  > Program Studi: Informatika

Daftar Dosen di Informatika:
- Dr. Fauza
- Renisa, M.T.

Dosen Dr. Fauza (NIDN: 2201) sedang mengajar di Informatika
```